(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216176009 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122205990.0

(22)申请日 2021.09.13

(73)专利权人 德马科技集团股份有限公司
地址 313000 浙江省湖州市埭溪镇上强工业区
专利权人 浙江德马工业设备有限公司

(72)发明人 殷家振

(74)专利代理机构 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588
代理人 孙艾明

(51)Int.Cl.
B21D 43/00(2006.01)

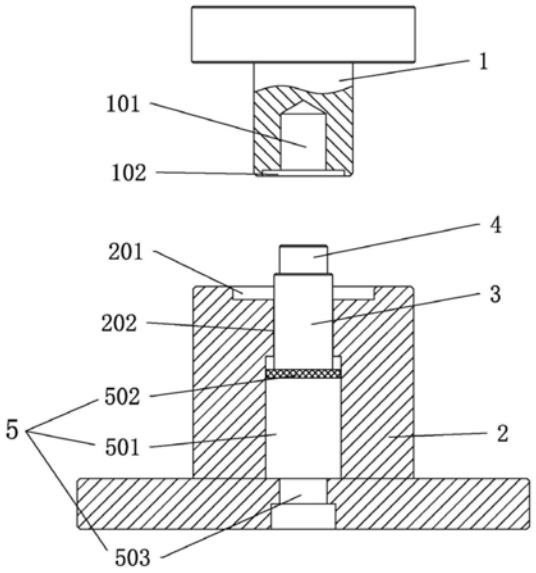
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种压端盖轴承工装

(57)摘要

本实用新型涉及一种压端盖轴承工装，包括呈上下设置的上模和下模，还包括设在所述下模上端面上的端盖定位腔、用于安装轴承的定位安装柱、设在所述下模上和所述定位腔相通的滑动导向孔、和所述定位安装柱连接且和所述滑动导向孔相配合的滑动杆、设在所述上模上和所述定位安装柱相配合的定位导向孔以及作用在所述滑动杆上的浮动支撑机构。本实用新型在压装过程中分别对轴承和端盖进行定位，提高两者的安装精度，保证两者位置不会发生偏差，而且在压装完成后顶升件在顶升机构的作用下将轴承与端盖从端盖定位腔内顶出，方便操作人员拾取。



CN 216176009 U

1.一种压端盖轴承工装,包括呈上下设置的上模(1)和下模(2),其特征在于:还包括设在所述下模(2)上端面上的端盖定位腔(201)、用于安装轴承的定位安装柱(4)、设在所述下模(2)上和所述定位腔(201)相通的滑动导向孔(202)、和所述定位安装柱(4)连接且和所述滑动导向孔(202)相配合的滑动杆(3)、设在所述上模(1)上和所述定位安装柱(4)相配合的定位导向孔(101)以及作用在所述滑动杆(3)上的浮动支撑机构(5)。

2.根据权利要求1所述的一种压端盖轴承工装,其特征在于:所述浮动支撑机构(5)包括和所述滑动导向孔(202)相通的内部充满压缩气体的工作腔(501)、设置在所述工作腔(501)内的滑动活塞(502)以及和所述工作腔(501)连通的介质接口(503)。

3.根据权利要求2所述的一种压端盖轴承工装,其特征在于:所述介质接口(503)设置在所述工作腔(501)的底部。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种压端盖轴承工装,其特征在于:所述上模(1)的下端设置有与轴承相配合的安装孔(102)。

5.根据权利要求2所述的一种压端盖轴承工装,其特征在于:所述定位安装柱(4)的直径小于滑动杆(3)的直径,所述定位安装柱(4)与滑动杆(3)之间形成用于承托轴承的台阶。

一种压端盖轴承工装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及轴承装配工装技术领域，特别涉及一种压端盖轴承工装。

背景技术

[0002] 辊筒是输送设备中常用的一种传动部件，辊筒的两端一般通过轴承和端盖安装在中心轴上。在安装轴承时，一般通过锤子直接将轴承敲入端盖内，这种方法容易导致轴承和端盖变形。

[0003] 公开号为CN211761184U的中国实用新型专利公开了一种用于轴承端盖压装的辅助工装，其缺点在于，该工作在压装过程中轴承与端盖不能定位，位置容易发生偏离，导致轴承和端盖受压变形。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种压端盖轴承工装，提高轴承与端盖的安装精度。

[0005] 本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种压端盖轴承工装，包括呈上下设置的上模和下模，还包括设在所述下模上端面上的端盖定位腔、用于安装轴承的定位安装柱、设在所述下模上和所述定位腔相通的滑动导向孔、和所述定位安装柱连接且和所述滑动导向孔相配合的滑动杆、设在所述上模上和所述定位安装柱相配合的定位导向孔以及作用在所述滑动杆上的浮动支撑机构。

[0006] 作为优选，所述浮动支撑机构包括和所述滑动导向孔相通的内部充满压缩气体的工作腔、设置在所述工作腔内的滑动活塞以及和所述工作腔连通的介质接口。

[0007] 作为优选，所述介质接口设置在所述工作腔的底部。

[0008] 作为优选，所述上模的下端设置有与轴承相配合的安装孔。

[0009] 作为优选，所述定位安装柱的直径小于滑动杆的直径，所述定位安装柱与滑动杆之间形成用于承托轴承的台阶。

[0010] 本实用新型的有益效果：本实用新型在压装过程中分别对轴承和端盖进行定位，提高两者的安装精度，保证两者位置不会发生偏差，而且在压装完成后顶升件在顶升机构的作用下将轴承与端盖从端盖定位腔内顶出，方便操作人员拾取。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型实施例的结构示意图；

[0012] 图中：1-上模，101-套孔，102-安装孔，2-下模，201-端盖定位腔，202-滑动导向孔，3-滑动杆，4-定位安装柱，5-浮动支撑机构，501-工作腔，502-滑动活塞，503-介质接口。

具体实施方式

[0013] 以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

[0014] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后，可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0015] 实施例：如图1所示，一种压端盖轴承工装，包括呈上下设置的上模1、下模2、设在下模2上端面上的端盖定位腔201、用于安装轴承的定位安装柱4、设在下模2上和定位腔201相通的滑动导向孔202、和定位安装柱4连接且和滑动导向孔202相配合的滑动杆3、设在上模1上和定位安装柱4相配合的定位导向孔101以及作用在滑动杆3上的浮动支撑机构5。

[0016] 浮动支撑机构5包括和滑动导向孔202相通的内部充满压缩气体的工作腔501、设置在工作腔501内的滑动活塞502以及和工作腔501连通的介质接口503。

[0017] 介质接口503设置在工作腔501的底部，用于连接压缩空气气源，如气泵，压缩空气通过介质接口503进入工作腔501或排出工作腔501，实现滑动活塞502的升降。

[0018] 上模1的下端设置有与轴承相配合的安装孔102，当上模1的下端顶压轴承时，轴承进入安装孔102内，使得轴承的内圈和外圈始终处于同轴心位置。

[0019] 定位安装柱4与滑动杆3均为圆柱结构，两者同轴心设置，并且定位安装柱4的直径小于滑动杆3的直径，定位安装柱4与滑动杆3之间形成用于承托轴承的台阶，轴承在安装时能够承托在滑动杆3的上端。

[0020] 轴承安装过程如下：

[0021] 首先将待安装的端盖放到端盖定位腔201内，然后把轴承套装在定位件4上，使得轴承位于端盖定位腔201上方，并且使得轴承与端盖进行中心定位。

[0022] 然后上模1向下移动，使得定位安装柱4上端进入定位导向孔101内，直至上模1的下端接触轴承，并推动轴承向下移动，此时滑动杆3受压而向下移动，使得整个轴承被压入端盖内。由于定位安装柱4与上模1通过定位导向孔101保持两者中心定位，因此轴承在受到顶压时始终受到滑动杆3的中心定位，保证轴承与端盖能够同轴心装配。

[0023] 当压装完成后，上模1向上移动复位，压缩气体推动滑动活塞502和滑动杆3向上移动，使得滑动杆3将轴承和端盖从端盖定位腔201内顶出，方便工人拾取。

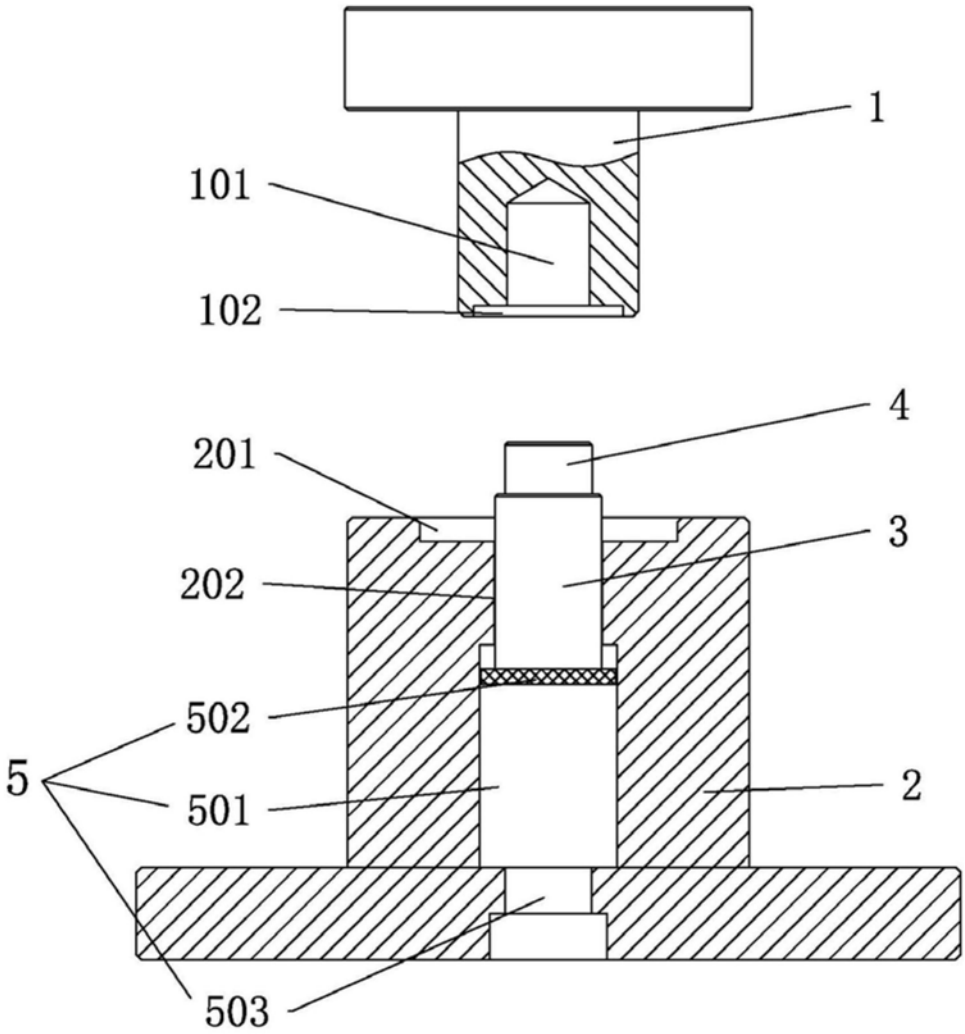


图1